16 OCT 2026 · SAN CAYETANO

Ingeniería de detalle

Visita de obra · Módulos A + B del Colegio Teodoro Gutiérrez Calderón

EJECUCIÓN POR MÓDULOS

A + B: FUDOC · C: Alcaldía.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ENTIDAD TERRITORIAL

GERENCIA DEL PROYECTO

CONSULTOR



© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 1/17

01 · ¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO?

Reposición integral de la infraestructura educativa.

01 **Demolición** — 1.520,30 m²

Edificaciones existentes de uno y dos niveles, incluidas las instalaciones que interfieren.

02 **Conservación** — 222,90 m²

Placa de la cancha central, cubierta metálica y columnas que la soportan.

03 **Obra nueva** — 1.950,13 m²

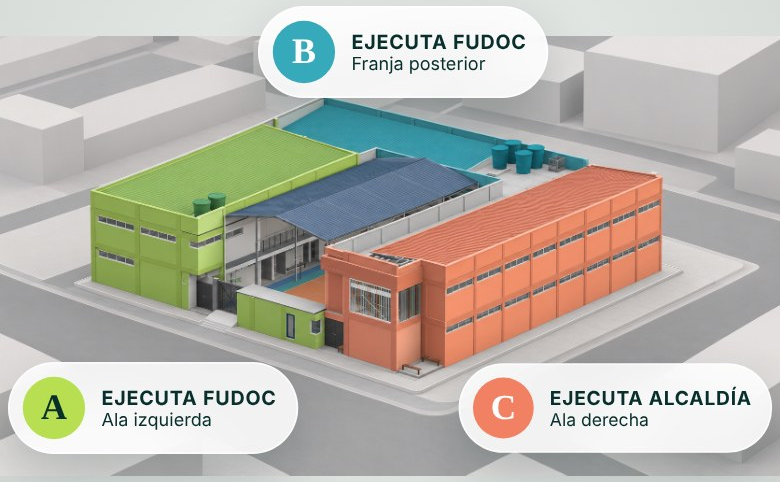
Edificación educativa de dos pisos organizada en tres módulos.

Fuente técnica: Memoria de Arquitectura, capítulos 7 y 10.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 2/17

02 · IMPLANTACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Tres módulos. Un solo colegio.



A · EJECUTA FUDOC
B · EJECUTA FUDOC
C · EJECUTA ALCALDÍA

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 3/17

03 · MAGNITUD DEL PROYECTO

Áreas del conjunto A + B + C.

Ejecución: FUDOC desarrolla A + B. El cuadro muestra la magnitud del conjunto completo.

OBRA NUEVA TOTAL

1.950,13 m² · dos pisos

Primer piso 1.014,60 m²	**Segundo piso** 935,53 m²
Área del lote 1.253,70 m²	**Demolición** 1.520,30 m² existentes
Cancha conservada 222,90 m²	

Magnitudes generales del diseño arquitectónico · el alcance contractual A + B lo definen los documentos del proceso.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 4/17

04 · PLANTA PRIMER PISO

Acceso, apoyo y vida escolar.

A FUDOC | B FUDOC | C ALCALDÍA

5 aulas estándar

109,73 m² aula polivalente / comedor

75,96 m² administración y atención

57,66 m² cocina

Sala de docentes, cafetería, sanitarios y cuartos técnicos



A101 · PLANTA ARQUITECTÓNICA

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 5/17

05 · PLANTA SEGUNDO PISO

Zona académica especializada.

A FUDOC · B FUDOC · C ALCALDÍA

6 aulas estándar

89,34 m² biblioteca

93,21 m² laboratorio integrado

87,60 m² aula TIC

Circulaciones cubiertas, tres escaleras y ascensor



A201 · PLANTA ARQUITECTÓNICA

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 6/17

06 · SISTEMA CONSTRUCTIVO

Cómo se compone la edificación.

La estructura principal de A + B trabaja mediante **pórticos espaciales resistentes a momento en concreto reforzado**, con capacidad de disipación especial de energía y cubierta de acero.

CONCRETO REFORZADO · DES · NSR-10 · DOS NIVELES

RUTA DE CARGA

Cubierta y entrepiso → Vigas → Columnas → Zapatas → Suelo

01 · CIMENTACIÓN
Zapatas aisladas + vigas de amarre

Cimentación superficial enlazada; profundidad definida por geotecnia y planos estructurales.

02 · SUPERESTRUCTURA
Pórticos resistentes a momento

Vigas y columnas de concreto reforzado reciben las cargas verticales y las acciones sísmicas.

03 · ENTREPISO
Placa aligerada de concreto

Loseta, viguetas y riostras apoyadas sobre las vigas de los pórticos; circulaciones y escaleras integradas.

04 · ENVOLVENTE
Mampostería y carpinterías

Cerramientos en bloque de arcilla, pañetes y acabados; fachadas con elementos metálicos y de aluminio.

05 · CUBIERTA
Cerchas y correas de acero

Panel metálico tipo sándwich en aluzinc; placas puntuales en metaldeck y concreto para tanques y remates.

INTERFACES A + B / C

Coordinar juntas, niveles de placa, continuidad de circulaciones, cubiertas, redes y puntos de empalme entre los frentes de obra.

Fuentes técnicas: memorias estructurales A y B, estudio geotécnico y especificaciones del proyecto.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra

07 · LECTURA ESPACIAL

Primer piso.

Administración y servicios al acceso. Aulas y espacios colectivos alrededor de la cancha.

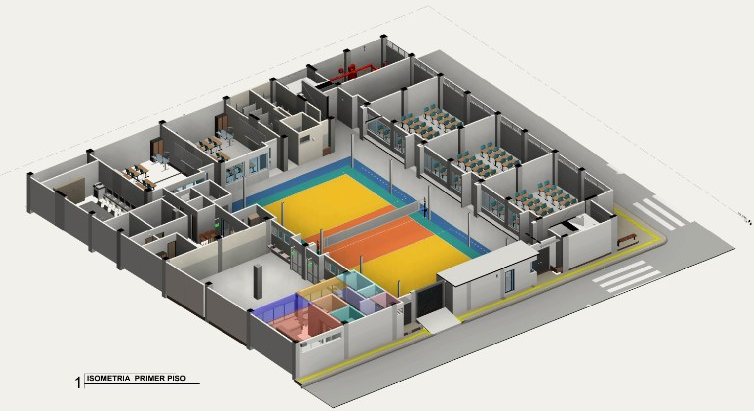


Lámina A501 · Isometría del primer piso.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 8/17

08 · LECTURA ESPACIAL

Segundo piso.

Seis aulas, biblioteca, laboratorio y aula TIC conectados por galerías cubiertas.

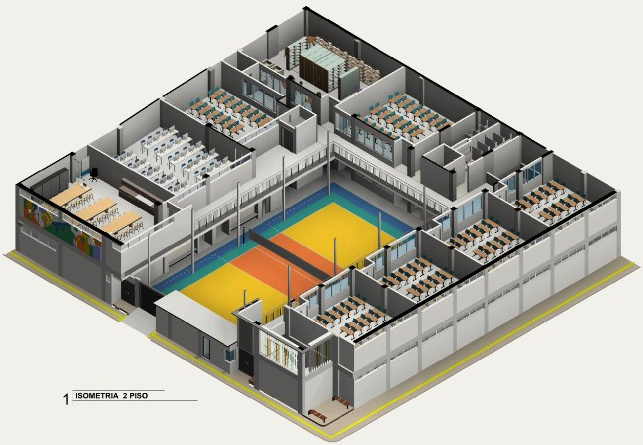


Lámina A502 · Isometría del segundo piso.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 9/17

09 · VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Así se proyecta el primer piso.

Referencia visual · prevalecen planos y especificaciones



CANCHA CENTRAL CONSERVADA · GALERÍAS PERIMETRALES



CIRCULACIÓN CUBIERTA · RELACIÓN CON EL PATIO

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 10/17

Galerías, patio y accesibilidad.

Referencia visual · prevalecen planos y especificaciones



GALERÍAS DEL SEGUNDO PISO · VISUAL HACIA LA CANCHA



ACCESIBILIDAD · CIRCULACIÓN Y SERVICIOS

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 11/17

Cocina y comedor.



COCINA · PREPARACIÓN, EQUIPOS Y MESONES



COCINA · COCCIÓN Y EXTRACCIÓN

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 12/17

12 · AMBIENTES INTERIORES

Académicos y de apoyo.

Materialidad, mobiliario, iluminación y equipamiento previstos. Prevalecen planos y especificaciones.


SALÓN ESTÁNDAR


LABORATORIO INTEGRADO


AULA TIC


SALA DE DOCENTES


SERVICIOS SANITARIOS


ENFERMERÍA

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 13/17

13 · LÓGICA DE EJECUCIÓN

Del desmonte a la puesta en servicio.

01 Preliminares, cerramiento y contingencia

02 Desmontes, demoliciones y retiro

03 Movimiento de tierras y cimentaciones

04 Estructura, placas y cubiertas

05 Mampostería, redes y equipos

06 Acabados, exteriores, pruebas y entrega

Secuencia indicativa · no reemplaza el cronograma contractual.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 14/17

Actividades de los módulos A + B.

A + B EJECUTA FUDOC

01 CAPÍTULO Preparación

- Preliminares, liberaciones y demoliciones
- Movimiento de tierras A + B
- Cimentaciones A + B
- Manejo y retiro de materiales

02 CAPÍTULO Obra gris

- Estructura en concreto A + B
- Cubiertas A + B
- Mampostería y pañetes
- Morteros de nivelación

03 CAPÍTULO Redes y equipos

- Red contra incendios
- Instalaciones hidráulicas
- Redes sanitarias y pluviales
- Media y baja tensión
- Tableros, salidas y comunicaciones
- Ascensor y equipos especiales

04 CAPÍTULO Terminaciones

- Pintura y cielo raso
- Pisos y enchapes
- Aparatos, griferías, muebles y mesones
- Carpintería de aluminio y metálica
- Obras exteriores y remates

A + B MÓDULOS · FUDOC EJECUCIÓN · C COORDINACIÓN DE INTERFACES

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra

Sistemas e interfaces.

EST
Estructura
Cimentaciones, pórticos, placas, escaleras, cubiertas y juntas A–B–C.

HID
Hidrosanitario
Agua potable, sanitarias, cocina, tanques y aguas lluvias.

ELE
Eléctrico
Media y baja tensión, tableros, iluminación, tomas y comunicaciones.

RCI
Protección contra incendio
Tuberías, gabinetes, rociadores, alarma, señalización y evacuación.

ACC
Accesibilidad
Ascensor, rutas accesibles, servicios para movilidad reducida y ayudas táctiles.

AMB
Ambiental y SST
Residuos de demolición, polvo, ruido, sedimentos y operación segura.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 16/17

16 · EN LA VISITA DE OBRA

¿Qué debe comprobar el oferente?

1. **Logística A + B**
   Accesos, radios de giro, cargue, acopios y retiro.

2. **Demolición**
   Secuencia, redes activas y protección de elementos conservados.

3. **Implantación**
   Niveles, linderos, replanteo y condición del terreno.

4. **Interfaz con C**
   Juntas, empalmes, redes, accesos y secuencia con la obra de la Alcaldía.

5. **Gobernanza**
   Responsables, información compartida, pruebas y criterios de aceptación.

DUDAS: se formulan por escrito en el canal oficial del proceso.

© FUDOC · Propiedad intelectual · Uso exclusivo visita de obra · 17/17